Maths Reloaded

Introduction

Objectifs :

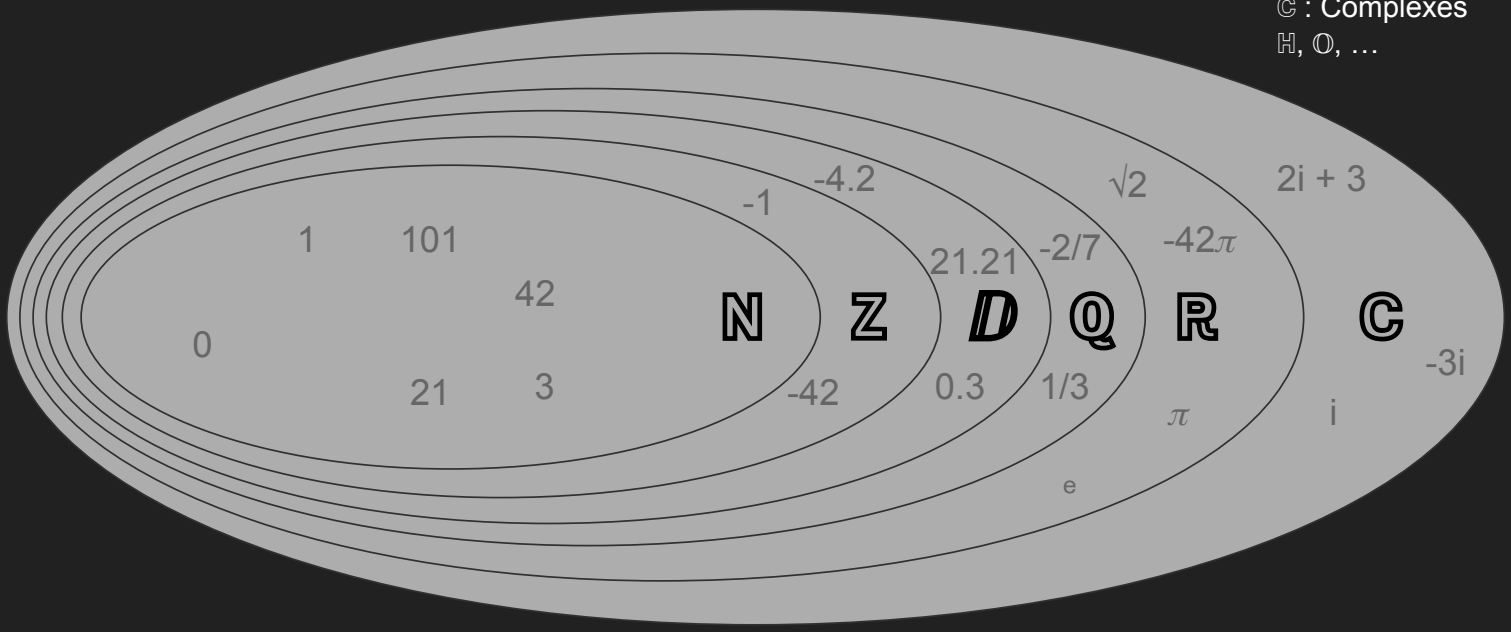
- (Re)découvrir les concepts de base
- Se réapproprier les maths
- Préparation en vue de prochains ateliers (ex : matrices)

Concepts abordés :

- Droites et représentation géométrique
- Équations
- Systèmes

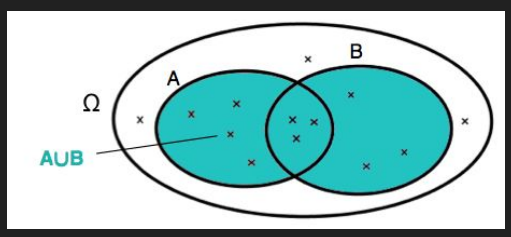
Ensembles

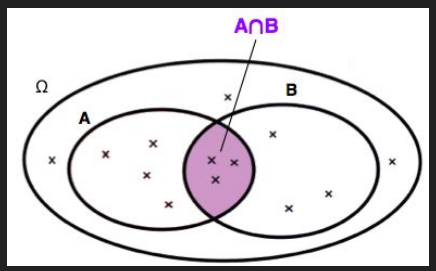
ℕ : Entiers naturels
ℤ : Entiers
𝔻 : Décimaux
ℚ : Rationnels
ℝ : Réels
ℂ : Complexes
ℍ, 𝕆, …



Symboles *mystiques*

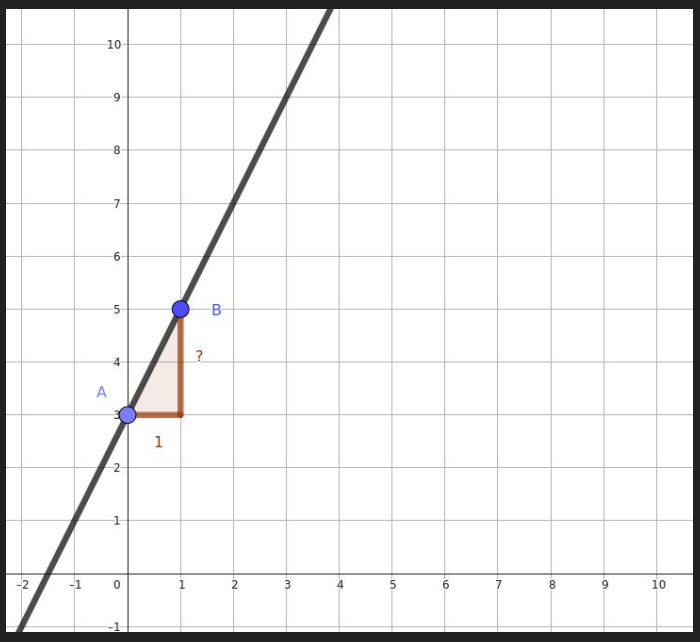
⊂ / ⊄	“Est inclus dans” / “N’est pas inclus dans”	ℕ ⊂ ℤ
∪	Union => “Dans l’un et/ou dans l’autre”	
∩	Inter => “Dans l’un et dans l’autre”	
∈/∉	“L'élément appartient à l’ensemble” / “L'élément n'appartient pas à l’ensemble”	-1 ∈ ℤ et -1 ∉ ℕ
∀	“Pour tout”	∀ x ∈ ℕ, x >= 0
|	“Tel que”	
∃ / ∄ / ∃!	“Il existe” / “Il n’existe pas” / “Il existe un unique”	∃ x ∈ ℕ | x ∈ ℤ et ∄ x ∈ ℕ | x < 0 et ∃! x ∈ ℕ | x^2 = 4





(A ∩ B) ⊂ (A ∪ B)

Représentation d'une droite



y = 2x + 3
f(x) = 2x + 3

Chercher des images (y) :
f(0) = 2*0 + 3 = 3
f(3) = 2*3 + 3 = 9
f(-1.5) = 2*(-1.5) + 3 = 0

Chercher l'antécédent (x) :
f(x) = 0
⇔2x + 3 = 0
⇔x = -3/2

Équations - Rappels utiles

$$x^{-a} = \frac{1}{x^a}$$

$$x^a \cdot x^b = x^{a+b}$$

$$(x^a)^b = x^{ab}$$

Distributivité :
x(a+b) = xa + xb
(a+b)(c+d) = a(c+d) + b(c+d) = ac + ad + bc + bd

Équations - Résolution

3x + 5 = 3 - 42x
⇔ 3x + 5 + 42x = 3 - 42x + 42x
⇔ 45x + 5 = 3
⇔ 45x + 5 - 5 = 3 - 5
⇔ 45x = -2
⇔ 45x / 45 = -2/45
⇔ (45/45) * x = -2/45
⇔ x = -2/45

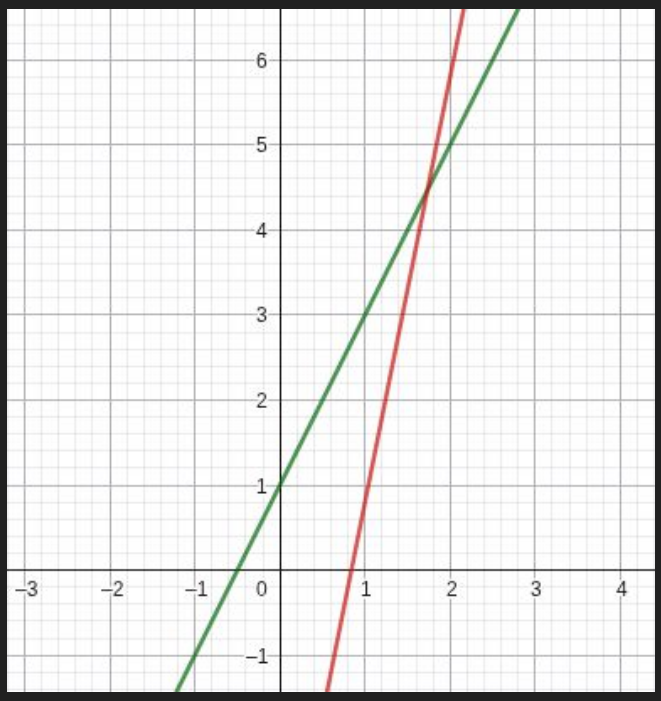
donc x ≃ -0.04

x^3 +4x = 8 + (2^2)x
⇔ x^3 + 4x = 8 + 4x
⇔ x^3 = 8
⇔ (x^3)^(⅓) = 8^(⅓)
⇔ x^(3*⅓) = (2^3)^(⅓)
⇔ x^1 = (2^3)^(⅓)
⇔ x = 2^1
⇔ x = 2

x^3 +4x = 8 + (2^2)x
⇔ x^3 + 4x = 8 + 4x
⇔ x^3 = 8
⇔ ∛(x^3) = ∛8
⇔ x = 2

Trouver un point d'intersection

f(x) = 2x + 1
g(x) = 5x − 4.2



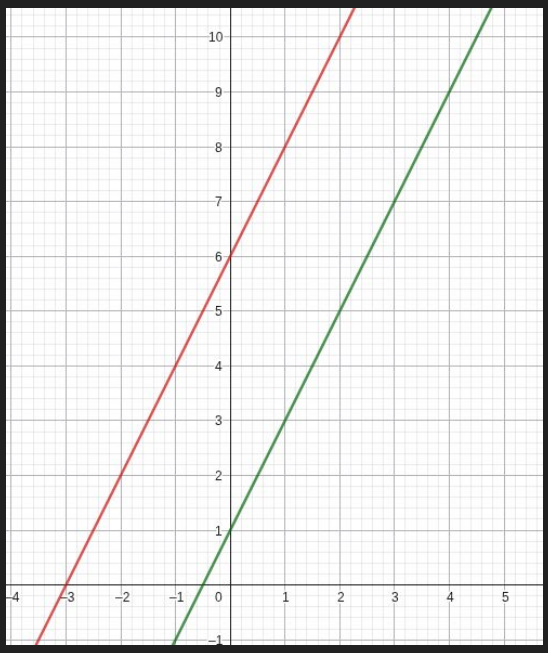
f(x) = g(x)
⇔ 2x + 1 = 5x - 4.2
⇔ -3x + 1 = -4.2
⇔ -3x = -5.2
⇔ x = -5.2/-3
⇔ x = 5.2/3

et f(5.2/3) = 2 * 5.2/3 + 1
= 10.4/3 + 1
= 13.4/3

donc (x,y) ≃ (1.73, 4.47)

Chercher (x, y) ∈ ℝ^2 | {y = g(x) = f(x)}

●	$f(x) = 2x+1$
●	$g(x) = 2(x+3)$



f(x) = g(x)
⇔ 2x + 1 = 2(x + 3)
⇔ 2x + 1 = 2x + 6
⇔ 1 = 6

donc 1 = 6
soit 5 = 0
ou encore 42 = 47 (ou 37)
CQFD

Un résultat absurde (sans faute de calcul 🙃) implique qu'il n'y a pas de résultat vérifiant l'équation

Systèmes - Introduction

Anaïs et Cameo ont des pommes.

Si Anaïs passe 3 de ses pommes à Cameo, alors il en aura le double d'elle.

Par contre, si c'est Cameo qui lui passe 3 pommes, alors c'est Anaïs qui aura le double de pommes que Cameo avait avant de lui en donner.

$$2(A-3) = C+3$$
$$A+3 = 2C$$

Systèmes - Méthode de résolution (par substitution)

Objectif : 1 seule inconnue par équation pour avoir un ensemble fini de solutions

Méthode : Exprimer une variable en fonction de l'autre puis l'injecter dans la seconde équation

Autres méthodes possibles :

- Matrices
- Algorithme de Gauss-Jordan (rdv dans un prochain épisode ! 😉)

Projets de 42 qui abordent ces notions

Fract'Ol

Fdf

Cub3D / MiniRT / Doom-Nukem / RT

Rubik

ComputorV1 / ComputorV2

Matrix

Ready set bool

Linear regression

mod1

Ft_newton / Ft_very_real_engine

Ft_vox / Ft_minecraft

Idées de prochains ateliers

- Matrices => La vie, l’univers et le reste
- Géométrie / Trigonométrie => Graphisme
- Bases, binaire et logique combinatoire => AI
- Physique => Jeux vidéos et simulateurs